

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
DER – DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Sistema de Gestão de Agendamentos, Serviços e Clientes

Versão 1.0 • 23/09/2026

1. Objetivo da documentação

Este documento apresenta a documentação técnica do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema de gestão de agendamentos. O objetivo é registrar a estrutura lógica de dados, as entidades, atributos, chaves, relacionamentos e cardinalidades representados no modelo, servindo como referência para a implementação do banco de dados relacional.

2. Escopo do modelo

O modelo contempla o cadastro de clientes, o catálogo de serviços, os agendamentos realizados, o histórico de reagendamentos, as disponibilidades de serviços e as notificações destinadas aos clientes.

3. DER apresentado

1. DER - Diagrama Entidade-Relacionamento

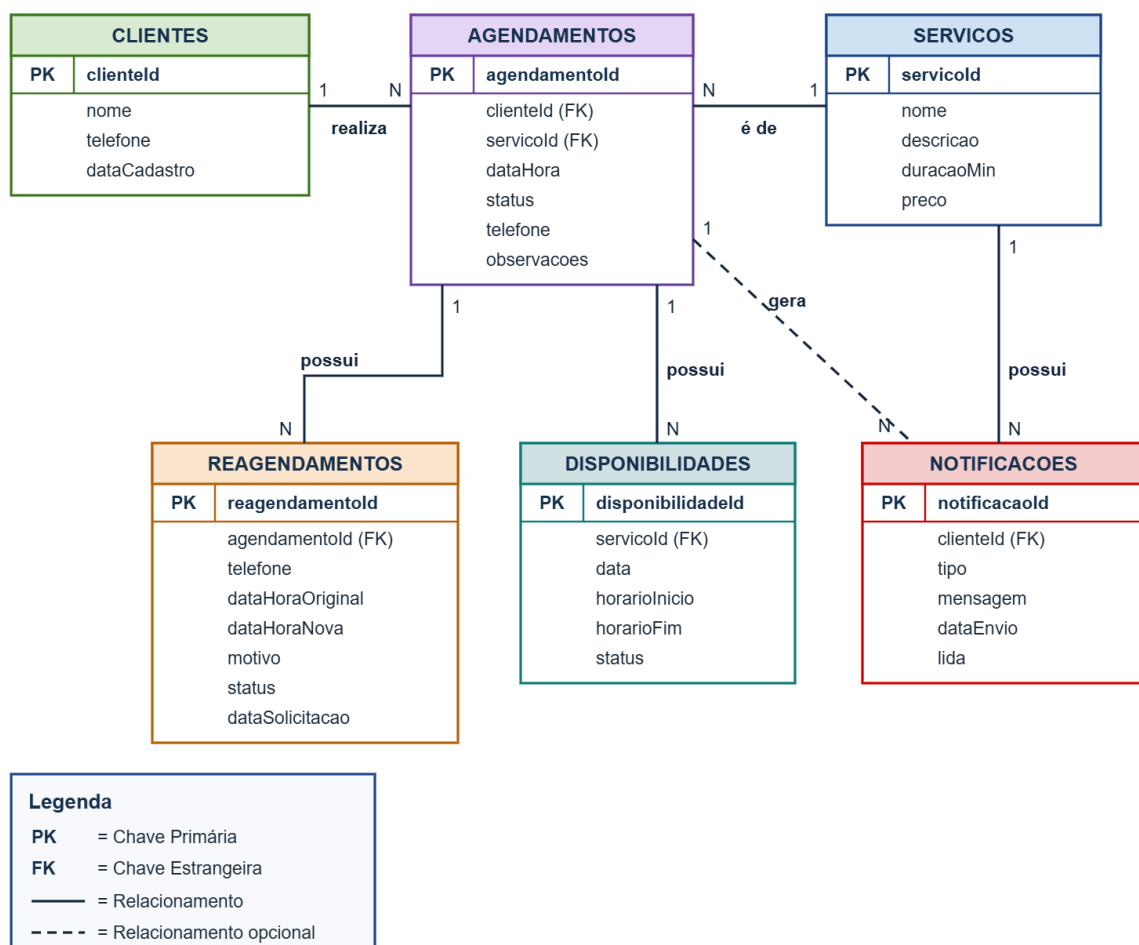


Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema.

4. Convenções utilizadas no DER

Convenção	Significado
PK – Primary Key	Chave primária que identifica unicamente cada registro.
FK – Foreign Key	Chave estrangeira utilizada para relacionar uma tabela a outra.
1 : N	Um registro da entidade de origem pode estar relacionado a vários registros da entidade de destino.
Linha contínua	Relacionamento representado como obrigatório/estrutural no modelo.
Linha tracejada	Relacionamento opcional, conforme a legenda do DER.

5. Dicionário de dados das entidades

CLIENTES

Atributo	Chave	Descrição	Tipo sugerido	Nulo?
clienteId	PK	Identificador único do cliente	INT / BIGINT	Não
nome	—	Nome completo do cliente	VARCHAR(150)	Não
telefone	—	Telefone de contato	VARCHAR(20)	Não
datacadastro	—	Data cadastro do cliente	DATETIME / TIMESTAMP	Não

AGENDAMENTOS

Atributo	Chave	Descrição	Tipo sugerido	Nulo?
agendamentId	PK	Identificador único do agendamento	INT / BIGINT	Não
clienteId	FK	Cliente associado ao agendamento	INT / BIGINT	Não
servicId	FK	Serviço selecionado	INT / BIGINT	Não
dataHora	—	Data e horário previstos para atendimento	DATETIME / TIMESTAMP	Não
status	—	Situação atual do agendamento	VARCHAR(30)	Não
telefone	—	Telefone utilizado no agendamento	VARCHAR(20)	Sim
observacoes	—	Informações adicionais do atendimento	TEXT / VARCHAR(500)	Sim

SERVICOS

Atributo	Chave	Descrição	Tipo sugerido	Nulo?
servicId	PK	Identificador único do serviço	INT / BIGINT	Não
nome	—	Nome do serviço	VARCHAR(150)	Não
descricao	—	Descrição do serviço	TEXT / VARCHAR(500)	Sim
duracaoMin	—	Duração estimada em minutos	INT	Não
preco	—	Preço do serviço	DECIMAL(10,2)	Não

REAGENDAMENTOS

Atributo	Chave	Descrição	Tipo sugerido	Nulo?
reagendamentId	PK	Identificador único do reagendamento	INT / BIGINT	Não
agendamentId	FK	Agendamento que sofreu alteração	INT / BIGINT	Não
telefone	—	Telefone informado na operação	VARCHAR(20)	Sim
dataHoraOriginal	—	Data/hora anterior	DATETIME /	Não

		do agendamento	TIMESTAMP	
dataHoraNova	—	Nova data/hora do agendamento	DATETIME / TIMESTAMP	Não
motivo	—	Motivo do reagendamento	VARCHAR(500)	Sim
dataSolicitacao	—	Data/hora da solicitação	DATETIME / TIMESTAMP	Não

DISPONIBILIDADES

Atributo	Chave	Descrição	Tipo sugerido	Nulo?
disponibilidadeId	PK	Identificador único da disponibilidade	INT / BIGINT	Não
servicoId	FK	Serviço ao qual a disponibilidade pertence	INT / BIGINT	Não
data	—	Data da disponibilidade	DATE	Não
horarioInicio	—	Início do período disponível	TIME	Não
horarioFim	—	Fim do período disponível	TIME	Não
status	—	Situação do período disponível	VARCHAR(30)	Não

NOTIFICACOES

Atributo	Chave	Descrição	Tipo sugerido	Nulo?
notificacaoId	PK	Identificador único da notificação	INT / BIGINT	Não
clienteId	FK	Cliente que recebe a notificação	INT / BIGINT	Não
tipo	—	Tipo/categoria da notificação	VARCHAR(50)	Não
mensagem	—	Conteúdo da notificação	TEXT / VARCHAR(500)	Não
dataEnvio	—	Data/hora de envio	DATETIME / TIMESTAMP	Não
lida	—	Indica se a notificação foi visualizada	BOOLEAN	Não

6. Relacionamentos e cardinalidades

Origem	Relacionamento	Destino	Cardinalidade	Interpretação
CLIENTES	realiza	AGENDAMENTOS	1 : N	Um cliente pode realizar vários agendamentos; cada agendamento pertence a um cliente.
AGENDAMENTOS	é de	SERVICOS	N : 1	Vários agendamentos

				podem utilizar o mesmo serviço; cada agendamento referencia um serviço.
AGENDAMENTOS	possui	REAGENDAMENTOS	1 : N	Um agendamento pode possuir vários registros de reagendamento, permitindo histórico.
SERVICOS	possui	DISPONIBILIDADES	1 : N	Um serviço pode possuir vários períodos de disponibilidade.
AGENDAMENTOS	gera	NOTIFICACOES	1 : N (representado)	O DER representa a possibilidade de um agendamento gerar várias notificações.
CLIENTES	recebe	NOTIFICACOES	1 : N (implícito pela FK)	Um cliente pode receber várias notificações.

7. Regras de integridade e negócio

- Cada cliente deve possuir um identificador único (clienteld).
- Cada serviço deve possuir um identificador único (servicold).
- Um agendamento deve estar associado a um cliente e a um serviço existentes.
 - O status do agendamento deve utilizar valores controlados, por exemplo: PENDENTE, CONFIRMADO, CONCLUÍDO, CANCELADO ou REAGENDADO.
 - A duração do serviço deve ser maior que zero e o preço não deve assumir valores negativos.
 - Um reagendamento deve registrar a data/hora original e a nova data/hora, preservando o histórico da alteração.
 - Uma disponibilidade deve possuir horário inicial anterior ao horário final.

- Uma notificação deve estar vinculada a um cliente e possuir indicador de leitura.
- Regras de unicidade devem ser avaliadas para e-mail do cliente e, quando aplicável, para combinações de serviço + data + horário.
- Exclusões de clientes, serviços ou agendamentos devem considerar as dependências de chaves estrangeiras para evitar perda acidental de histórico.

8. Análise técnica do modelo

Como análise de banco de dados, o modelo apresenta uma estrutura adequada para separar dados de clientes, serviços, agendamentos, histórico de alterações, disponibilidade e comunicação. A separação reduz redundância e permite que o sistema evolua sem concentrar todas as informações em uma única tabela.

8.1 Pontos de atenção identificados

Relacionamento AGENDAMENTOS → DISPONIBILIDADES: A imagem sugere um relacionamento entre AGENDAMENTOS e DISPONIBILIDADES, porém a tabela DISPONIBILIDADES possui servicold como FK e não possui agendamentold. Pela estrutura dos atributos, o relacionamento mais consistente é SERVICOS 1:N DISPONIBILIDADES. Se a intenção for vincular uma disponibilidade diretamente a um agendamento, deve existir uma FK apropriada em DISPONIBILIDADES ou outra entidade associativa.

Relacionamento AGENDAMENTOS → NOTIFICACOES: O DER indica que um agendamento gera notificações, mas NOTIFICACOES possui clienteld e não possui agendamentold. Assim, o banco não consegue, apenas pelos atributos apresentados, identificar qual agendamento originou uma notificação. Se esse vínculo for necessário para auditoria, recomenda-se incluir agendamentold como FK em NOTIFICACOES.

Telefone duplicado: O atributo telefone aparece em CLIENTES e AGENDAMENTOS e também em REAGENDAMENTOS. Isso pode ser intencional para registrar o contato utilizado no momento da operação, mas deve ser definido como regra de negócio para evitar ambiguidades.

Status: Os campos status de AGENDAMENTOS e DISPONIBILIDADES devem possuir domínio controlado. Pode-se utilizar CHECK constraints ou tabelas de domínio, dependendo do SGBD adotado.

9. Normalização

A estrutura apresentada está organizada de forma compatível com os princípios de normalização relacional. As entidades possuem identificadores próprios e os dados são separados por assunto. Em termos práticos, o modelo pode ser considerado direcionado à 3ª Forma Normal (3FN), desde que cada atributo não-chave dependa da chave primária, da chave inteira e de nenhum outro atributo não-chave.

A validação definitiva da normalização deve ser feita junto às regras funcionais do sistema e ao esquema físico, especialmente para campos de contato, status e informações históricas.

10. Diretrizes para implementação física

- Definir um SGBD alvo (MySQL, PostgreSQL, SQL Server etc.) antes da criação do script SQL.
- Utilizar tipos numéricos apropriados para chaves e DECIMAL para valores monetários.
- Criar índices para as FKs clienteld, servicold e agendamentold.
- Definir índices para consultas frequentes por dataHora, status e data.
- Aplicar NOT NULL nos campos obrigatórios.
- Aplicar FOREIGN KEY com política de ON DELETE/ON UPDATE coerente com a preservação do histórico.
- Adicionar CHECK constraints quando suportadas pelo SGBD para preço, duração, horários e status.
- Definir estratégia de auditoria caso o sistema precise registrar alterações críticas.

11. Mapeamento conceitual para modelo relacional

As entidades do DER podem ser convertidas em tabelas relacionais conforme a seguinte organização:

- CLIENTES

- AGENDAMENTOS
- SERVICOS
- REAGENDAMENTOS
- DISPONIBILIDADES
- NOTIFICACOES

As chaves estrangeiras principais são: AGENDAMENTOS.clientId → CLIENTES.clientId; AGENDAMENTOS.servicoId → SERVICOS.servicoId; REAGENDAMENTOS.agendamentoId → AGENDAMENTOS.agendamentoId; DISPONIBILIDADES.servicoId → SERVICOS.servicoId; NOTIFICACOES.clientId → CLIENTES.clientId.

12. Conclusão

O DER documenta uma base de dados voltada a um sistema de agendamentos, com entidades separadas por responsabilidade e uso de chaves primárias e estrangeiras para manter a integridade referencial. Antes da implementação definitiva, recomenda-se revisar os relacionamentos AGENDAMENTOS–DISPONIBILIDADES e AGENDAMENTOS–NOTIFICACOES, pois os atributos mostrados na imagem não correspondem integralmente às ligações representadas graficamente. Essa revisão evita inconsistências entre o modelo conceitual, o modelo lógico e o banco físico.